

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

**FAMILIA PROFESIONAL / DEPARTAMENTO
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA**

**FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
COMUNIDAD VALENCIANA**

**PROPUESTA DIDÁCTICA
MÓDULO
TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

Código: 0518

Nº Horas: 233

Modalidad: Presencial

Curso: 2026/2027

ÍNDICE

0. MEJORAS DEL CURSO ANTERIOR.....	4
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA CONTEXTUALIZADA	4
1.1. Normativa de referencia.....	4
1.2. Identificación del título	5
1.3. Cuadro horario.....	5
1.4. Relación entre los Estándares de competencia y los Módulos del ciclo	6
1.5. Identificación del módulo.....	7
1.6. Características del alumnado.....	7
1.7. Características del sector productivo	7
2. DESARROLLO CURRICULAR	8
2.1. Competencias y Objetivos del módulo.....	8
2.2. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.....	8
2.3. Relación entre Competencias y Resultados de aprendizaje	8
2.4. Contenidos del módulo.....	9
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.....	9
3.1. Estrategias metodológicas.....	9
3.2. Líneas pedagógicas del centro	9
3.3. Recursos	9
4. UNIDADES	9
5. PROYECTO INTERMODULAR.....	11
5.1. Especificaciones.....	11
5.2. Distribución de elementos curriculares	11
6. PLAN FORMATIVO EN EMPRESA.....	11
7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.....	12
7.1. Instrumentos de evaluación propuestos	12

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo		 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			
7.2. Criterios de calificación	12		
7.3. Criterios de recuperación	12		
7.4. Criterios de inasistencia	12		
8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE	12		
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	12		
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS	13		
11. ANEXO I	14		

0. MEJORAS DEL CURSO ANTERIOR

La inclusión de esta Situación de Aprendizaje centrada en la electrificación de una furgoneta camper supone una evolución cualitativa muy importante para el módulo 0518 respecto a la programación tradicional, a menudo limitada a instalaciones domésticas estándares.

Principalmente, dispara la motivación del alumnado al plantear un reto real y muy demandado en la actualidad. A nivel técnico, obliga a gestionar corrientes continuas de alta intensidad (hasta 180A), hecho que justifica el trabajo práctico con secciones de 50 mm² y crimpado hidráulico, concienciando sobre los riesgos reales de incendio por el efecto Joule. Además, actualiza los contenidos al introducir tecnologías de vanguardia indispensables hoy en día, como las baterías de litio (LiFePO₄), la gestión inteligente BMS y los reguladores MPPT, integrando la corriente continua y alterna en una única microrred aislada. Finalmente, la metodología basada en "Perfiles de Cliente" aplica el diseño universal para el aprendizaje (DUA), evita el plagio mecánico y fomenta la resolución de problemas, puesto que cada equipo tiene que justificar decisiones de ingeniería completamente únicas.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA CONTEXTUALIZADA

1.1. Normativa de referencia

	Ámbito	Tipo	Norma
Enseñanza	Estatal	Normativa de ordenación	Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
	Estatal	Normativa de ordenación	Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional
	Autonómico	Atención a la diversidad	Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano

	Autonómico	Atención a la diversidad	ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano
	Autonómico	Normativa de evaluación	ORDEN 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2025, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2025-2026.
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2025 de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana.
Etapa	Estatal	Real Decreto de Título	Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas
	Autonómico	Normativa autonómica de Título (Orden o Decreto)	DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
Ciclo	Estatal	Real Decreto de Título	RD 1127/2010, de 10 de septiembre

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emprego	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA		

1.2. Identificación del título

Identificación	Ciclo formativo	
	Título	Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
	Denominación	Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
	Duración	2000 horas
	Familia profesional	Electricidad y Electrónica
Perfil profesional	Competencia general	La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.

1.3. Cuadro horario

Módulo profesional / Unidad formativa	Lengua vehicular	Carga lectiva (horas)	Primer curso (horas/sem)	Segundo curso (horas/sem)
Inglés profesional GS		68	2	
Documentación técnica en instalaciones eléctricas		100	3	
Sistemas y circuitos eléctricos		133	4	
Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación		133	4	
Configuración de instalaciones domóticas y automáticas		166	5	
Configuración de instalaciones eléctricas		166	5	
Proyecto intermodular de sistemas electrotécnicos y automatizados		34	1	
Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas		100	3	
Itinerario personal para la empleabilidad I		100	3	
Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones		166		5

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA		

Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas	233	7
Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas	233	7
Proyecto intermodular de sistemas electrotécnicos y automatizados	100	3
Digitalización aplicada al sistema productivo GS	34	1
Sostenibilidad aplicada al sistema productivo	34	1
Itinerario personal para la empleabilidad II	100	3
Módulo optativo	100	3
Total ciclo formativo	2000	

1.4. Relación entre los Estándares de competencia y los Módulos del ciclo

MÓDULOS	ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas	ECP1180_3: Gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales ECP1182_3: Gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales ECP1275_3: Gestionar los procesos de montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior
0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas 0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas	ECP1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales ECP1183_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales ECP1276_3: Supervisar los procesos de montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior ECP1277_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior
0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas 0523. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas 0524. Configuración de instalaciones eléctricas	ECP0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia ECP0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especiales e

	instalaciones con fines especiales ECP0834_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior
0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación	ECP0831_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión ECP0833_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de transformación

1.5. Identificación del módulo

MÓDULO PROFESIONAL		
Identificación	Código	0518
	Módulo profesional	Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas
	Curso	Segundo curso
Distribución horaria	Horas	233
	Horas semanales	7
Asociado a los Estándares de Competencia	ECP1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales ECP1183_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales ECP1276_3: Supervisar los procesos de montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior ECP1277_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior	

1.6. Características del alumnado

El alumnado del Grado Superior de Electricidad en el IES Tirant lo Blanc destaca por su gran heterogeneidad, condicionada por las diferentes vías de acceso. En el aula conviven estudiantes provenientes de Grado Medio, que aportan una excelente destreza manual y conocimiento del taller, con alumnado de Bachillerato, que dispone de una base teórica y matemática más sólida pero necesita adaptación al entorno práctico. A nivel socioeconómico, muchos compaginan los estudios con trabajos a tiempo parcial en el entorno de la comarca de la Safor. Su motivación es principalmente instrumental, enfocada a la alta empleabilidad del sector (automatización y energías renovables) y con gran interés por la Formación Dual y el

programa Erasmus+. Esta diversidad obliga a enfocar la programación didáctica a través del aprendizaje cooperativo y el DUA, diseñando equipos de trabajo donde los perfiles se complementen y combinando cálculos teóricos, simuladores virtuales y retos reales de montaje en el taller.

1.7. Características del sector productivo

El tejido empresarial de la comarca de la Safor se caracteriza por su dinamismo, destacando un fuerte sector agroalimentario, industrial y de servicios turísticos que demanda técnicos superiores altamente cualificados. Las empresas locales requieren perfiles especializados en automatización (Industria 4.0), mantenimiento de grandes instalaciones, domótica y, muy especialmente, en el auge de las energías renovables (autoconsumo fotovoltaico). En este contexto, el IES Tirant lo Blanc actúa como el principal motor de talento técnico de Gandia y su entorno, manteniendo una relación sinérgica con las pymes e industrias a través de los convenios de FCT y la FP Dual. Esta estrecha colaboración garantiza una alta inserción laboral y obliga a enfocar la programación didáctica de Electricidad hacia una perspectiva eminentemente práctica, priorizando la resolución de averías reales, la actualización normativa y el desarrollo de competencias transversales (soft skills) necesarias para la transición directa al mercado laboral.

2. DESARROLLO CURRICULAR

2.1. Competencias y Objetivos del módulo

Relación entre las competencias PPS y los objetivos generales del ciclo, relacionados con el módulo.

Competencias	Objetivos
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias. f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la	g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

documentación técnica o características de la obra. g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra. h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes. j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.	necesarios, para planifica el montaje y las pruebas i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones
--	--

2.2. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación

Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, las evidencias (criterios de evaluación) que aseguran al alumnado haberlas alcanzado.

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación	a) Se han identificado las características de diferentes tipos de locales b) Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución c) Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos d) Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones e) Se ha identificado el trazado de la instalación en obra f) Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación g) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas h) Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones i) Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias j) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo k) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones
2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear	a) Se ha reconocido la documentación de montaje b) Se han identificado las fases del plan de montaje c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje d) Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase f) Se han programado las actividades para cada fase del montaje g) Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad establecidas h) Se han programado las actividades evitando interferencias i) Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica
3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad	a) Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores d) Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso e) Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos f) Se han fijado los mecanismos de las instalaciones

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo		 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			
	g) Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos h) Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias i) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones		

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado exterior analizando programas de montaje y describiendo las operaciones	a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje b) Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución c) Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución d) Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior e) Se ha seleccionado la maquinaria específica a cada fase del montaje f) Se han documentado las posibles contingencias del montaje g) Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje h) Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado exterior
5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa	a) Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT b) Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior c) Se han realizado pruebas de funcionamiento d) Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones e) Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación f) Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación g) Se han registrado los valores de los parámetros característicos h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones j) Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT
6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones	a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones b) Se han seleccionado equipos de medida y verificación c) Se han identificado los posibles circuitos afectados d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías e) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones f) Se ha determinado el alcance de la avería g) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías h) Se ha localizado el origen de la avería i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción j) Se han elaborado documentos de registro de averías
7. Repara averías en instalaciones	a) Se han planificado las intervenciones de reparación

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento	b) Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben sustituir c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención h) Se ha actualizado el histórico de averías
8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada	a) Se ha reconocido la normativa de aplicación b) Se han planificado las intervenciones del mantenimiento c) Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación e) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo f) Se han elaborado los informes de contingencia e históricos
9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos	a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

2.3. Relación entre Competencias y Resultados de aprendizaje

No se ha definido ninguna relación entre Competencias y Resultados de Aprendizaje

2.4. Contenidos del módulo

Contenidos básicos de referencia

Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas:

- Técnicas de marcado y replanteo.
- Replanteo de instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas.
- Replanteo de instalaciones en locales de pública concurrencia. Instalaciones en locales destinados a industrias.
- Replanteo de instalaciones en locales de características especiales.
- Replanteo de redes eléctricas de distribución en baja tensión.

Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas:

- El plan de montaje de las instalaciones eléctricas.
- Acopio de materiales y elementos para el montaje de instalaciones.
- Procedimientos de control de avances del montaje y calidad a obtener.
- Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas de instalaciones eléctricas.
- Tiempos necesarios por unidad de obra.
- Planificación de pruebas de seguridad y puesta en servicio.
- Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en edificios:

O procesos de montaje. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.

O provisión de equipos, máquinas y herramientas.

O rendimientos de tiempos necesarios por unidad de obra.

O plan de calidad. Aseguramiento de la calidad.

Montaje de las instalaciones eléctricas de interior:

- Esquemas de instalaciones eléctricas de interior. Interpretación, tipología y características.
- Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de interior.
- Montaje y conexión de las instalaciones de enlace. Técnicas de montaje de la instalación de alumbrado de escalera y alumbrado general del edificio.
- Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones eléctricas en viviendas.
- Precauciones en el montaje de los elementos de protección en viviendas y locales.
- Instalación de circuitos y características. Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.
- Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o antipánico y zonas de alto riesgo). Alumbrado de emplazamiento.

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

– Aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión, de las normas particulares de las compañías suministradoras y las normas UNE en instalaciones eléctricas en edificios.

Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior:

– Procedimientos y fases de montaje específicos de las redes de distribución. Procedimientos y fases específicos de las instalaciones de alumbrado exterior.

– Técnicas de montaje y conexionado de elementos de las redes de distribución de energía.

– Técnicas de montaje y conexionado específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. Montaje de báculos y soportes. Montaje de luminarias.

– Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones. Maquinaria y herramienta utilizada en el conexionado de conductores.

– Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de iluminación.

Verificaciones de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales de pública concurrencia o industriales:

– Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.

– Verificaciones y puntos de control de las instalaciones eléctricas en edificios y locales.

Puntos de control y verificación en instalaciones con riesgo a incendio o especiales.

Verificación y puntos de control de redes de distribución. Verificación y puntos de control de instalaciones de alumbrado exterior.

– Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

– Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. Medidas de rigidez dieléctrica.

Medidas de resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra. Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. Medidas de aislamiento. Medidas con analizador de redes.

– Utilización de aparatos de medida.

– Comprobación de protecciones y puesta a tierra.

Diagnóstico de averías en instalaciones eléctricas:

– Diagnóstico de averías. Técnicas y equipos de detección. Averías tipo en las instalaciones eléctricas de edificios.

– Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en las instalaciones eléctricas.

– Disfunciones y elementos distorsionadores en las instalaciones eléctricas.

– Técnicas para la detección de averías producidas por el parasitaje y el ruido eléctrico.

– Mediciones específicas de control de disfunciones y averías.

– Control de histórico de averías.

Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados en las instalaciones eléctricas:

– Planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos y sistemas.

– Causas y disfunciones producidas en las instalaciones eléctricas.

– Herramientas de control o informáticas para la reparación y sustitución de elementos.

– Compatibilidad de elementos. Reconocimiento de características de elementos.

– Técnicas de ajustes de receptores y sistemas. Valores de tensión, resistencia e intensidad,

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

entre otros.

Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios:

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
- Mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento correctivo.
- Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
- Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
- Planificación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
- Equipos destinados al mantenimiento. Aparatos de medida usados en el mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
- Equipos de protección individual. (Características y criterios de utilización). Protección colectiva. Medios y equipos de protección.
- Normativa reguladora en gestión de residuos.
- Normativa de prevención de riesgos laborales.
- Normativa de protección ambiental.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología empleada durante el curso se fundamenta en un enfoque activo, participativo y centrado en el alumnado, diseñado para conectar el aula directamente con la realidad sociolaboral. El eje vertebrador es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje-Servicio (ApS), los cuales se materializan mediante Situaciones de Aprendizaje (SA) complejas y motivadoras, como es el caso de la electrificación completa de un vehículo vivienda (camper). Esta estrategia pedagógica se desarrolla bajo una dinámica eminentemente práctica de taller (learning by doing), donde los conceptos teóricos se introducen a medida que resultan necesarios para resolver los retos técnicos del montaje. Además, para garantizar una atención a la diversidad real y efectiva, se aplican los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Esto se evidencia en el uso de estrategias de flexibilización, como la asignación de diferentes «Perfiles de Cliente» (Nómada Digital, Full Electric, etc.), que permiten adaptar la

complejidad de los cálculos y las soluciones técnicas a los distintos ritmos y capacidades del alumnado.

En este contexto, el docente abandona el papel de transmisor único de información para convertirse en un guía y facilitador del proceso técnico y reflexivo.

3.1. Estrategias metodológicas

Nombre	Descripción
Activación	Realización de actividades para que el alumnado sea capaz de relacionar el contenido y competencias nuevas con contenidos anteriores y competencias básicas.
Aprendizaje basado en problemas	Planteado un problema, el alumnado debe investigar y trabajar para hallar una solución. Para ello, el alumnado debe razonar y aplicar su conocimiento.
Aprendizaje cooperativo	Resolución conjunta de tareas. En las actividades de taller como fórmula para el trabajo en equipo necesario en el entorno profesional.
Demostración	Presentación de actividades y tareas en las que el alumnado asiste a una demostración teórico-práctica del conocimiento y se ejemplifican las destrezas y técnicas que después aplicará el alumnado. La demostración puede hacerse: por el profesorado, por profesionales, entre iguales, etc.
Proyectos interdisciplinares	Trabajo conjunto entre los módulos XX y ZZ (del mismo o diferentes ciclos) que permite conjugar diferentes contenidos y destrezas para alcanzar el objetivo/producto final.
Trabajo por proyectos	Permite poner en funcionamiento diferentes contenidos y destrezas para alcanzar el producto final. Permite también el trabajo colaborativo.
Trabajo por retos	Método inductivo, no se propone un problema a resolver, se ofrece al alumnado conceptos generales de los que obtienen retos que deberán abordar para aportar soluciones.

3.2. Líneas pedagógicas del centro

Esta programación didáctica se basa en las líneas pedagógicas vertebradoras definidas en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

En primer lugar, la apuesta del PEC por un aprendizaje activo y significativo se materializa en el uso de metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), siendo la Situación de

Aprendizaje (electrificación de la camper) el máximo exponente del desarrollo de la autonomía del alumnado.

En segundo lugar, la directriz de acercar el centro a la realidad sociolaboral se alcanza orientando los criterios de evaluación hacia la competencia profesional, la empleabilidad y el estricto cumplimiento de la cultura preventiva en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Por último, el compromiso institucional con la inclusión y la sostenibilidad se integra de forma transversal mediante la atención a la diversidad a través de metodologías flexibles (como los perfiles de cliente) y el fomento de prácticas respetuosas con el medio ambiente y la eficiencia energética en los montajes realizados en el taller.

3.3. Recursos

1. Libros de texto y normativa (Bibliografía prescriptiva)

Son la base teórica y legal que el alumnado y el profesorado deben tener siempre disponible en el taller:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) comentado (Ed. Paraninfo o PLC Madrid): Es la herramienta de trabajo diaria. Resulta fundamental trabajar con una edición comentada (con ilustraciones y resúmenes) para facilitar la interpretación de las ITC-BT al alumnado de Grado Superior. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas (Editorial Paraninfo o Editex): Son las dos editoriales de referencia para los ciclos de Electricidad en España. Incluyen prácticas paso a paso sobre instalaciones de enlace, locales de pública concurrencia y diagnóstico de averías que cubren perfectamente las UD 1 a 4 y la UD 6. Guías Técnicas de Aplicación del Ministerio de Industria: Documentos gratuitos y descargables que aclaran los aspectos más complejos del REBT (como la ITC-BT-28 para locales de pública concurrencia).

2. Canales de YouTube (Apoyo audiovisual y ABP)

Perfectos para la metodología de clase invertida (Flipped Classroom) o para motivar al alumnado antes de realizar las prácticas en el taller:

Joan Olarte: Canal imprescindible para la Situación de Aprendizaje de la camper. Es un referente en el ámbito hispanohablante en pruebas técnicas, desmontaje y configuración de baterías LiFePO₄, sistemas BMS, inversores de onda pura y reguladores MPPT. Muestra cómo crimpar correctamente cables de alta intensidad y realizar pruebas de esfuerzo. Domoelectra (Manuel Amate): Es el canal de instalaciones eléctricas más popular de España. Resulta muy motivador para el alumnado de Formación Profesional. Es excelente para mostrar intervenciones reales en cuadros eléctricos, búsqueda de averías mediante analizadores de redes y uso de EPIs en trabajos de baja tensión en viviendas (especialmente útil para las UD 2 y 6).

3. Foros y comunidades profesionales

Muy útiles para que el alumnado aprenda a buscar soluciones a problemas que no aparecen documentados en los libros tradicionales:

Furgovw.org (Sección de Bricolaje y Electricidad): El foro camper más grande de España. Su subforo de electricidad contiene miles de esquemas unifilares, debates sobre el uso de relés Cyrix, instalación de señales D+ desde el alternador y cálculo de secciones en instalaciones de 12 V. Constituye una fuente de información de gran valor para la Situación de Aprendizaje del proyecto. Voltimum (voltimum.es): Portal de referencia para profesionales del sector eléctrico. El alumnado puede registrarse gratuitamente y acceder a seminarios web técnicos, artículos sobre soluciones de fabricantes y novedades normativas relacionadas con las redes de distribución.

4. Software de simulación y herramientas digitales (Uso en la oficina técnica)

El alumnado debe justificar sus cálculos y elaborar memorias técnicas. Estas herramientas gratuitas constituyen un estándar educativo:

QElectroTech: Software libre (Open Source) muy completo y profesional para diseñar esquemas unifilares y multifilares, tanto de viviendas como del proyecto de la camper. Dispone de una amplia biblioteca de símbolos eléctricos normalizados. CADE-SIMU: Un clásico en los talleres de Formación Profesional. Aunque destaca en automatismos, sus últimas versiones permiten crear de forma muy visual esquemas eléctricos y simular su funcionamiento antes de proceder al montaje real. Calculadoras de secciones de cable de fabricantes (por ejemplo, Prysmian Club o TopCable): Estos fabricantes ofrecen aplicaciones móviles y calculadoras web en las que el alumnado puede introducir el método de instalación (tubo corrugado, al aire, etc.), la intensidad y la distancia, obteniendo como resultado la caída de tensión y la sección mínima reglamentaria. Son especialmente útiles para justificar la selección de cables de 50 mm².

5. Catálogos técnicos de fabricantes (Para la ficha de suministro)

Obligar al alumnado a consultar fichas técnicas reales (datasheets) constituye uno de los mejores ejercicios competenciales:

Victron Energy: Dispone de una sección de descargas (Downloads Whitepapers) con publicaciones gratuitas como Energy Unlimited o Wiring Unlimited, consideradas referencias de gran calidad sobre el dimensionamiento de sistemas aislados, corriente continua y cálculo de secciones de cableado. Catálogos de Schneider Electric, Legrand y Hager: Imprescindibles en el aula para que el alumnado localice las referencias reales de magnetotérmicos, diferenciales y cuadros eléctricos que incorporará a la memoria técnica de sus proyectos (UD 1 a 4).

4. UNIDADES

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

UD	Resultados de Aprendizaje								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UD1: La oficina técnica y el taller: Planificación y acopio	X	X							X
UD2: Entorno doméstico: Instalaciones de enlace e interiores	X	X	X		X				
UD3: El entorno industrial y comercial: Locales especiales	X		X		X			X	X
UD4: El entorno urbano: Alumbrado exterior y Redes BT	X			X	X				X
UD5: El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	X		X		X	X			X
UD6: Servicio Técnico: Resolución de averías y calidad de red					X	X	X	X	

Unidad 1	La oficina técnica y el taller: Planificación y acopio	Sesiones	15
Resultado(s) de aprendizaje	1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación 2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos		
Criterios de evaluación			
RA1.d. Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones RA1.i. Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias RA1.k. Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones RA2.a. Se ha reconocido la documentación de montaje RA2.b. Se han identificado las fases del plan de montaje RA2.c. Se han asignado recursos a cada fase de montaje RA2.d. Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares RA2.f. Se han programado las actividades para cada fase del montaje RA2.g. Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad establecidas RA2.h. Se han programado las actividades evitando interferencias RA9.a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte RA9.c. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras RA9.e. Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva RA9.i. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Capacidad de organización, visión global del proyecto y cultura preventiva en el entorno laboral.			
Objetivos de aprendizaje			
Interpretar planos, planificar fases de montaje, realizar listas de acopio e identificar la normativa de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo		 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Debate inicial sobre noticias reales de accidentes laborales en el sector eléctrico para concienciar sobre la seguridad.	Elaboración conjunta en la pizarra de un inventario de EPIs necesarios para diferentes escenarios.	Realización de un plan de montaje (diagrama de Gantt) y lista de materiales para la instalación teórica de un garaje.
Actividades de proyecto intermodular		
No se han definido.		
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización	
No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de recuperación		
No se han definido.		
Actividades Complementarias		
No se han definido.		
Materiales y recursos disponibles		
Planos arquitectónicos, REBT, catálogos de fabricantes de material eléctrico, ordenadores, EPIs de demostración (cascos, guantes dieléctricos, gafas).		

Unidad 2	Entorno doméstico: Instalaciones de enlace e interiores	Sesiones	30
Resultado(s) de aprendizaje	1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación 2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear 3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad 5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa		
Criterios de evaluación			
RA1.c. Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos RA1.e. Se ha identificado el trazado de la instalación en obra RA1.f. Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación RA1.g. Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas RA1.j. Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo RA2.i. Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica RA3.a. Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación RA3.c. Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores RA3.d. Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso RA3.e. Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos RA3.f. Se han fijado los mecanismos de las instalaciones RA3.h. Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias RA3.i. Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación RA5.a. Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT RA5.c. Se han realizado pruebas de funcionamiento			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Destreza manual, atención al detalle y cumplimiento estricto de la normativa vigente (REBT).			
Objetivos de aprendizaje			
Mecanizar canalizaciones, tender conductores, montar cuadros de mando y verificar aislamiento y continuidad en viviendas.			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	

 GENERALITAT VALENCIANA <i>Conselleria de Educaci3n, Universitats y Empleo</i>	 GOBIERNO DE ESPA1A MINISTERIO DE EDUCACI3N Y FORMACI3N PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Uni3n Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA		
Desmontaje abierto y análisis de un cuadro eléctrico real sin tensi3n.	No se han definido.	Práctica individual en el taller: montaje completo de un circuito conmutado desde tres puntos con tomas de corriente en un panel de madera.
Actividades de proyecto intermodular		
No se han definido.		
Actividades de refuerzo	Actividades de profundizaci3n	
Fichas de repaso sobre c1culo de secciones b1sicas y ca3da de tensi3n para el alumnado con dificultades.	No se han definido.	
Actividades de recuperaci3n		
Repetici3n tutorizada de la pr1ctica de conexi3n del cuadro de mando y protecci3n, incidiendo en la seguridad.		
Actividades Complementarias		
No se han definido.		
Materiales y recursos disponibles		
Paneles de pr1cticas, tubos corrugados, cableado, mecanismos dom1sticos, polímetros y herramientas manuales (destornilladores aislados, pelacables).		

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

Unidad 3	El entorno industrial y comercial: Locales especiales	Sesiones	20
Resultado(s) de aprendizaje	1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación 3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad 5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa 8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos		
Criterios de evaluación			
RA1.a. Se han identificado las características de diferentes tipos de locales RA1.h. Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones RA3.b. Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje RA3.j. Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones RA5.j. Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT RA8.a. Se ha reconocido la normativa de aplicación RA8.b. Se han planificado las intervenciones del mantenimiento RA8.c. Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones RA8.e. Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo RA9.b. Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad RA9.f. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Adaptabilidad a entornos exigentes, diseño de rutas de trabajo y responsabilidad civil.			
Objetivos de aprendizaje			
Identificar requisitos de locales de pública concurrencia, montar alumbrado de emergencia y diseñar planes de mantenimiento preventivo.			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Visita guiada por el instituto (que es un local de pública concurrencia) identificando luminarias de emergencia y señalización.	No se han definido.	Simulación de un plan de mantenimiento: creación de una ficha técnica y realización de la revisión práctica de una instalación de emergencia simulada.	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo		 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Actividades de proyecto intermodular	
No se han definido.	
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
No se han definido.	Diseño de una lista de comprobación (checklist) digital para mantenimiento predictivo aplicable a una industria.
Actividades de recuperación	
No se han definido.	
Actividades Complementarias	
No se han definido.	
Materiales y recursos disponibles	
Luminarias de emergencia, detectores automáticos, Guías Técnicas de Aplicación (ITC-BT-28) y equipos de medición de luminosidad (luxómetros).	

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

Unidad 4	El entorno urbano: Alumbrado exterior y Redes BT	Sesiones	25
Resultado(s) de aprendizaje	1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación 4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado exterior analizando programas de montaje y describiendo las operaciones 5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos		
Criterios de evaluación			
RA1.b. Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución RA4.a. Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje RA4.b. Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución RA4.c. Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución RA4.d. Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior RA4.e. Se ha seleccionado la maquinaria específica a cada fase del montaje RA4.f. Se han documentado las posibles contingencias del montaje RA4.g. Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje RA4.h. Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado exterior RA5.f. Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación RA9.g. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental RA9.h. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Trabajo en equipo, conciencia medioambiental y dominio de maquinaria pesada o específica.			
Objetivos de aprendizaje			
Conexionar elementos de distribución de energía, instalar picas de tierra, medir resistividad y gestionar residuos.			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Visualización de un vídeo técnico sobre la realización de un tendido de líneas subterráneas en	No se han definido.	Práctica en exterior: clavado de picas y medición de la resistencia de la toma de tierra en el patio del	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo		 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

la vía pública.		centro educativo mediante un telurómetro.
Actividades de proyecto intermodular		
No se han definido.		
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización	
No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de recuperación		
No se han definido.		
Actividades Complementarias		
Charla de un técnico de una empresa distribuidora (por ejemplo, Iberdrola) sobre procedimientos de trabajo en la vía pública.		
Materiales y recursos disponibles		
Telurómetro, picas y cable de cobre desnudo, cajas generales de protección (CGP), báculos de demostración y contenedores de reciclaje.		

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

Unidad 5	El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	Sesiones	30
Resultado(s) de aprendizaje	1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación 2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear 3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad 5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa 6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos		
Criterios de evaluación			
RA1.f. Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación RA1.j. Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo RA1.k. Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones RA2.a. Se ha reconocido la documentación de montaje RA2.d. Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, EPIs y medios auxiliares RA2.e. Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase RA3.c. Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores RA3.d. Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso RA3.e. Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos RA3.f. Se han fijado los mecanismos de las instalaciones RA3.g. Se han conexionado los conductores y/o mecanismos RA3.i. Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación RA5.b. Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos RA5.c. Se han realizado pruebas de funcionamiento RA6.a. Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones RA6.b. Se han seleccionado equipos de medida y verificación RA6.c. Se han identificado los posibles circuitos afectados RA6.e. Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas y la observación RA6.f. Se ha determinado el alcance de la avería			

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

- RA6.g. Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías
- RA6.h. Se ha localizado el origen de la avería
- RA6.i. Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción
- RA6.j. Se han elaborado documentos de registro de averías
- RA9.a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad de materiales y herramientas
- RA9.b. Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad
- RA9.d. Se han reconocido los elementos de seguridad y EPIs que se deben emplear
- RA9.i. Se ha valorado el orden y la limpieza como primer factor de prevención de riesgos

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

Integración tecnológica multidisciplinar, resolución de problemas complejos, autonomía y aprendizaje basado en proyectos (ABP).

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo		 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Objetivos de aprendizaje		
Conexionar sistemas de corriente continua, configurar inversores/cargadores, garantizar la seguridad de microredes y crimpar cableado de alta intensidad.		
Tipificación de actividades formativas		
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
No se han definido.	Conexionar sistemas de corriente continua, configurar inversores/cargadores, garantizar la seguridad de microredes y crimpar cableado de alta intensidad.	Montaje grupal real en la maqueta/furgoneta del banco de baterías, conexión del inversor y verificación del circuito de 12 V y 230 V.
Actividades de proyecto intermodular		
Coordinación con el módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas para la instalación de los paneles solares en el techo de la camper.		
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización
No se han definido.		No se han definido.
Actividades de recuperación		
No se han definido.		
Actividades Complementarias		
No se han definido.		
Materiales y recursos disponibles		
Maqueta/furgoneta camperizable, batería de litio (LiFePO4), inversor de onda pura, cableado gran sección, crimpadora hidráulica y fusibles MEGA y MIDI.		

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

Unidad 6	Servicio Técnico: Resolución de averías y calidad de red	Sesiones	20
Resultado(s) de aprendizaje	5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa 6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones 7. Repara averías en instalaciones eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento 8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada		
Criterios de evaluación			
RA5.d. Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones RA5.e. Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación RA5.g. Se han registrado los valores de los parámetros característicos RA5.h. Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones RA5.i. Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones RA6.a. Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones RA6.b. Se han seleccionado equipos de medida y verificación RA6.c. Se han identificado los posibles circuitos afectados RA6.d. Se ha tenido en cuenta el histórico de averías RA6.e. Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones RA6.f. Se ha determinado el alcance de la avería RA6.g. Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías RA6.h. Se ha localizado el origen de la avería RA6.i. Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción RA6.j. Se han elaborado documentos de registro de averías RA7.a. Se han planificado las intervenciones de reparación RA7.b. Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben sustituir RA7.c. Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios RA7.d. Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería RA7.e. Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir RA7.f. Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos. RA7.g. Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención RA7.h. Se ha actualizado el histórico de averías RA8.d. Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación RA8.f. Se han elaborado los informes de contingencia e históricos			

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal		
Capacidad analítica, razonamiento lógico-deductivo, comunicación y atención al cliente.		
Objetivos de aprendizaje		
Diagnosticar averías con método y seguridad, utilizar el analizador de redes y redactar informes de reparación.		
Tipificación de actividades formativas		
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Dinámica de juego de roles donde un alumno actúa como cliente que describe una avería y otro como técnico que debe obtener la información necesaria.	No se han definido.	Prueba de resolución de averías: el docente provoca tres averías (un cortocircuito, una interrupción y una fuga a tierra) en un panel que el alumno debe diagnosticar y solucionar en un tiempo limitado.
Actividades de proyecto intermodular		
No se han definido.		
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización	
No se han definido.	Práctica avanzada utilizando el analizador de redes para monitorizar el consumo y los armónicos de una fuente de alimentación problemática.	
Actividades de recuperación		
No se han definido.		
Actividades Complementarias		
No se han definido.		
Materiales y recursos disponibles		
Analizadores de redes, pinzas amperimétricas, megóhmetros, paneles de simulación de averías y tabletas/ordenadores para cumplimentar partes de trabajo.		

5. PROYECTO INTERMODULAR

5.1. Especificaciones

Propuesta de Proyecto Intermodular: "Diseño e Integración de un Sistema de Autoconsumo Móvil y Automatizado"

Descripción y módulos implicados Este proyecto intermodular utiliza la arquitectura eléctrica de la furgoneta camper como eje tecnológico para interconectar tres módulos críticos del segundo curso del Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. El objetivo es simular un proyecto de ingeniería real donde se integran la generación, el almacenamiento de gran

capacidad, la distribución de potencia y la monitorización inteligente. Los módulos implicados y sus sinergias son:

Módulo 0518 (Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas): Responsable del dimensionamiento del banco de acumulación (LiFePO₄), cálculo de líneas de gran sección (50 mm²), coordinación de protecciones en corriente continua y alterna (inversor 3000W) y montaje físico de la red de distribución.

Módulo 0524 (Configuración de instalaciones eléctricas): Responsable del cálculo y configuración del subsistema de generación solar fotovoltaica, selección de paneles, dimensionado de la sección del cableado en corriente continua desde el techo del vehículo y estudio de pérdidas energéticas.

Módulo 0526 (Proyecto de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados): Actúa como el marco aglutinador donde se define la viabilidad económica, la gestión documental, el cronograma de ejecución y la programación del sistema de monitorización del vehículo.

Especificaciones técnicas del proyecto El proyecto debe cumplir de manera estricta con un pliego de condiciones técnicas mínimas para garantizar la transversalidad y el nivel de complejidad de un Grado Superior:

Subsistema de captación: Mínimo 400W eléctricos en placas fotovoltaicas instaladas sobre estructura móvil o fija simulada.

Subsistema de acumulación: Banco de baterías de tecnología Litio (LiFePO₄) a 12V o 24V, con una capacidad mínima de 200Ah, controlado obligatoriamente por un sistema de gestión inteligente (BMS) programable.

Subsistema de transformación y potencia: Inversor/cargador de onda senoidal pura de un mínimo de 2000W nominales, capaz de soportar corrientes de descarga continuas de hasta 180A en el lado de CC, conectado a un cuadro de distribución de CA (230V) con interruptor diferencial superinmunizado.

Subsistema de control: Integración de un software o pantalla de monitorización (tipo shunts inteligentes o bus de comunicaciones) para el registro en tiempo real de corrientes de fuga,

estado de carga (SoC) y armónicos del inversor.

Trabajos a realizar (Fases de ejecución) El alumnado desarrolla de manera autónoma y en equipos cooperativos las siguientes tareas:

Fase de Ingeniería y Gabinete: Redacción de la memoria justificativa, cálculos de autonomía eléctrica, diseño y delineación de los planos topográficos y esquemas unifilares completos utilizando software CAD eléctrico (QElectroTech).

Fase de Aprovisionamiento y Planificación: Elaboración del presupuesto detallado, selección de referencias reales en catálogos y diseño del plan de montaje cronológico (diagrama de Gantt).

Fase de Ejecución y Taller: Mecanizado de cajas, fijación de canalizaciones, tendido de conductores de potencia, crimpado hidráulico de terminales de anilla, configuración de los parámetros de corte de tensión en el BMS e interconexión de la señal D+ del alternador.

Fase de Post-Puesta en Servicio y Auditoría: Pruebas de continuidad, medición de la rigidez dieléctrica del aislamiento, test de disparo de los diferenciales, análisis de armónicos bajo carga eléctrica y simulación/resolución de averías eléctricas inducidas.

Formato de entrega y producto final

Dossier en formato digital (PDF): Documento escrito que contiene la Memoria justificativa, el Anexo de cálculos, el Pliego de condiciones de seguridad y PRL, y el Presupuesto económico.

Planos normalizados: Planos de situación física y esquemas unifilares diferenciados por colores.

Prototipo físico funcional: Panel simulador realizado en el taller que valide de forma práctica el funcionamiento.

Defensa oral pública: Exposición de 15 minutos por equipo, seguida de una ronda de preguntas por parte del tribunal de profesores.

5.2. Distribución de elementos curriculares

No se ha definido la distribución de elementos curriculares.

6. PLAN FORMATIVO EN EMPRESA

Las actividades de este módulo no se desarrollan en colaboración con la empresa.

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación será continua, formativa e integradora, orientada a comprobar la consecución de los Resultados de Aprendizaje (RA) establecidos por el currículo. Se emplearán instrumentos variados y complementarios: rúbricas de evaluación para las prácticas y proyectos de taller (como el ABP de la Camper), pruebas objetivas (exámenes cortos) para los conceptos técnicos y normativos, y diarios de observación para evaluar la dinámica de trabajo en equipo y el cumplimiento de las normas de seguridad.

7.1. Instrumentos de evaluación propuestos

Para garantizar una evaluación objetiva, criterial y formativa a lo largo de todo el curso, se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación, vinculados directamente a los Criterios de Evaluación (CE) y Resultados de Aprendizaje (RA) trabajados tanto en el aula técnica como en el taller:

Listas de control y observación directa (Checklists): Se utilizarán de forma continua durante las sesiones prácticas de taller. Son el instrumento principal para evaluar los procedimientos de montaje, el uso correcto de la maquinaria y, con carácter eliminatorio, el cumplimiento estricto de las normas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y seguridad eléctrica (RA 9).

Rúbricas de evaluación: Se aplicarán para evaluar la calidad de los productos finales, los entregables y las memorias técnicas elaboradas por el alumnado (como el dossier técnico del proyecto de electrificación camper de la UD 5 o el Proyecto Intermodular). Evaluarán aspectos como la exactitud de los cálculos, la justificación de componentes y la corrección de los esquemas unifilares en software CAD.

Pruebas de resolución de averías (Simulación de incidencias): Aplicadas fundamentalmente en el taller durante las últimas fases de cada montaje. El docente inducirá averías reales o sabotajes en los cuadros eléctricos o paneles del alumnado para evaluar, mediante observación directa y listas de cotejo, la capacidad diagnóstica, el uso lógico del multímetro y la restitución del servicio (RA 6 y RA 7).

Pruebas objetivas y cuestionarios técnicos: Exámenes teóricos, pruebas de desarrollo corto y

cuestionarios digitales para evaluar la asimilación de conceptos normativos (REBT), cálculos eléctricos teóricos y fundamentos de tecnología eléctrica antes de su aplicación en el taller.

7.2. Criterios de calificación

La evaluación se fundamenta en la consecución competencial de los Resultados de Aprendizaje (RA) establecidos en el currículo. La calificación final del módulo se calculará otorgando exactamente el mismo peso a todos y cada uno de los RA (equiponderación).

La nota de cada RA se obtendrá mediante la recopilación de evidencias a través de diversos instrumentos (rúbricas de proyectos en el taller, listas de control de destrezas y pruebas objetivas de conocimientos) diseñados para medir sus respectivos Criterios de Evaluación (CE).

Para superar el módulo, será requisito indispensable obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en todos y cada uno de los RA de forma independiente. Asimismo, cualquier negligencia grave en materia de seguridad y Prevención de Riesgos Laborales (PRL) implicará la no superación automática del RA correspondiente.

Para superar el módulo, el alumnado debe obtener una calificación igual o mayor a 5 en cada RA.

7.3. Criterios de recuperación

El alumnado que no supere alguno de los Resultados de Aprendizaje (RA) durante la evaluación continua tendrá derecho a un proceso de recuperación basado en los resultados no

alcanzados. Este consistirá en la repetición tutorizada de aquellas prácticas o proyectos deficientes, la entrega de memorias técnicas corregidas y/o la superación de una prueba teórico-práctica específica en el taller, diseñada para evidenciar la adquisición de las destrezas que no hubieran sido superadas anteriormente.

7.4. Criterios de inasistencia

La asistencia a las clases de ciclos formativos es obligatoria. De acuerdo con la normativa autonómica vigente, el alumnado que acumule un 15 % de faltas de asistencia no justificadas (respecto al total de las 233 horas del módulo) perderá el derecho a ser calificado mediante la evaluación continua.

En este supuesto, el alumno o alumna deberá presentarse a una única prueba final extraordinaria de carácter teórico-práctico, en la que se evaluará el 100 % de los Criterios de Evaluación del módulo.

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Emplearemos estos tres mecanismos para evaluar nuestra práctica docente:

Feedback del alumnado

Pasaremos un breve cuestionario anónimo (mediante Google Forms o una herramienta similar) al finalizar proyectos clave, como la Situación de Aprendizaje (SA) de la Camper, y al final del curso. El objetivo es que valoren la adecuación de los tiempos, la claridad de las explicaciones, la suficiencia de los recursos del taller y su grado de motivación con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Análisis de la consecución de los RA

Al finalizar cada trimestre, revisaremos las tasas de éxito desglosadas por Resultados de Aprendizaje (RA). Si detectamos que un RA específico presenta un elevado índice de no superación, deberemos replantear de forma colegiada las actividades de refuerzo, el enfoque teórico o la carga lectiva asignada a dicho bloque para el curso siguiente.

Diario de incidencias y autorreflexión

Utilizaremos una plantilla compartida en la nube del departamento para registrar de forma rápida desajustes temporales (por ejemplo: «la práctica del inversor requirió dos horas más de las previstas»), problemas logísticos relacionados con el stock de materiales o herramientas averiadas, con el fin de ajustar la lista de acopio y los tiempos reales de las Unidades Didácticas en futuras programaciones.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

L'atenció a la diversitat s'aplica de manera transversal en tota la programació de conformitat amb el Decret 104/2018 i l'Orde 20/2019 de la Generalitat Valenciana, articulant-se en quatre nivells de resposta sota els pilars del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA). Com a mesura general i ordinària (Nivells I i II), s'aposta per metodologies actives i agrupaments flexibles com l'ABP, on l'estratègia de "Perfils de Client" permet modular la complexitat dels càlculs i els muntatges segons els ritmes de l'aula, recolzada per activitats graduades de reforç i aprofundiment. En l'àmbit addicional (Nivell III), s'incorporen adaptacions metodològiques específiques com l'ús de checklists estructurats de seguretat i esquemes elèctrics amb codificació cromàtica per a l'alumnat amb TDAH. Finalment, es garanteix l'equitat evitant qualsevol adaptació significativa (Nivell IV) que pugui minorar els Resultats d'Aprenentatge, assegurant que tot l'alumnat assoleix les competències professionals i de seguretat elèctrica exigides pel títol.

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

No se han especificado detalles sobre actividades extraescolares y complementarias.

11. ANEXO I

A continuación, se detallan las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje del módulo, así como la ponderación de cada Criterio de evaluación respecto a su Resultado de aprendizaje.

Resultado de aprendizaje (0518.1)	Ponderación
Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado las características de diferentes tipos de locales	9.09 %
b. Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución	9.09 %
c. Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos	9.09 %
d. Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones	9.09 %
e. Se ha identificado el trazado de la instalación en obra	9.09 %
f. Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación	9.09 %
g. Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas	9.09 %
h. Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones	9.09 %
i. Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias	9.09 %
j. Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo	9.09 %
k. Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones	9.10 %

Resultado de aprendizaje (0518.2)	Ponderación
Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha reconocido la documentación de montaje	11.11 %
b. Se han identificado las fases del plan de montaje	11.11 %
c. Se han asignado recursos a cada fase de montaje	11.11 %
d. Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares	11.11 %
e. Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase	11.11 %
f. Se han programado las actividades para cada fase del montaje	11.11 %
g. Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones	11.11 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 GOBIERNO DE ESPAÑA	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

de calidad y seguridad establecidas	
h. Se han programado las actividades evitando interferencias	11.11 %
i. Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica	11.12 %

Resultado de aprendizaje (0518.3)	Ponderación
Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación	10.00 %
b. Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje	10.00 %
c. Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores	10.00 %
d. Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso	10.00 %
e. Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos	10.00 %
f. Se han fijado los mecanismos de las instalaciones	10.00 %
g. Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos	10.00 %
h. Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias	10.00 %
i. Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación	10.00 %
j. Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones	10.00 %

Resultado de aprendizaje (0518.4)	Ponderación
Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado exterior analizando programas de montaje y describiendo las operaciones	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje	12.50 %
b. Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución	12.50 %
c. Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución	12.50 %
d. Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior	12.50 %
e. Se ha seleccionado la maquinaria específica a cada fase del montaje	12.50 %
f. Se han documentado las posibles contingencias del montaje	12.50 %
g. Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje	12.50 %
h. Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado exterior	12.50 %

Resultado de aprendizaje (0518.5)	Ponderación
Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa	11.11 %

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT	10.00 %
b. Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior	10.00 %
c. Se han realizado pruebas de funcionamiento	10.00 %
d. Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones	10.00 %
e. Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación	10.00 %
f. Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación	10.00 %
g. Se han registrado los valores de los parámetros característicos	10.00 %
h. Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones	10.00 %
i. Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones	10.00 %
j. Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT	10.00 %

Resultado de aprendizaje (0518.6)	Ponderación
Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones	10.00 %
b. Se han seleccionado equipos de medida y verificación	10.00 %
c. Se han identificado los posibles circuitos afectados	10.00 %
d. Se ha tenido en cuenta el histórico de averías	10.00 %
e. Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones	10.00 %
f. Se ha determinado el alcance de la avería	10.00 %
g. Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías	10.00 %
h. Se ha localizado el origen de la avería	10.00 %
i. Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción	10.00 %
j. Se han elaborado documentos de registro de averías	10.00 %

Resultado de aprendizaje (0518.7)	Ponderación
Repara averías en instalaciones eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han planificado las intervenciones de reparación	12.50 %
b. Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben sustituir	12.50 %
c. Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios	12.50 %
d. Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería	12.50 %
e. Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben	12.50 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA		

sustituir	
f. Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos	12.50 %
g. Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención	12.50 %
h. Se ha actualizado el histórico de averías	12.50 %

Resultado de aprendizaje (0518.8)	Ponderación
Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada	11.11 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha reconocido la normativa de aplicación	16.67 %
b. Se han planificado las intervenciones del mantenimiento	16.67 %
c. Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones	16.67 %
d. Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación	16.67 %
e. Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo	16.67 %
f. Se han elaborado los informes de contingencia e históricos	16.65 %

Resultado de aprendizaje (0518.9)	Ponderación
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos	11.12 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte	11.11 %
b. Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad	11.11 %
c. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras	11.11 %
d. Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento	11.11 %
e. Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva	11.11 %
f. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos	11.11 %
g. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental	11.11 %
h. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva	11.11 %
i. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos	11.12 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 GOBIERNO DE ESPAÑA	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Ponderación de los criterios de evaluación distribuidos entre diferentes unidades:

Criterio de evaluación	Unidad de trabajo	Ponderación
RA1.f. Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación	2. Entorno doméstico: Instalaciones de enlace e interiores	50.00 %
RA1.f. Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %
RA2.d. Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares	1. La oficina técnica y el taller: Planificación y acopio	50.00 %
RA2.d. Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %
RA3.c. Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores	2. Entorno doméstico: Instalaciones de enlace e interiores	50.00 %
RA3.c. Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %
RA3.e. Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos	2. Entorno doméstico: Instalaciones de enlace e interiores	50.00 %
RA3.e. Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %
RA3.j. Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones	3. El entorno industrial y comercial: Locales especiales	50.00 %
RA3.j. Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %
RA5.c. Se han realizado pruebas de funcionamiento	2. Entorno doméstico: Instalaciones de enlace e interiores	50.00 %
RA5.c. Se han realizado pruebas de funcionamiento	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %
RA9.i. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos	1. La oficina técnica y el taller: Planificación y acopio	50.00 %
RA9.i. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos	5. El entorno móvil y aislado: Electrificación Camper	50.00 %